

Veter dan Rute Menuju Solo

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 1 second
Memory limit: 64 megabytes

Veter adalah seorang sopir bus antar kota yang bekerja untuk perusahaan travel milik Nity. Hari ini Nity memberi Veter sebuah tantangan: membawa bus dari Jogja menuju Solo sejauh mungkin, sejauh K kilometer, melalui rute yang kondisinya sudah dipetakan sebelumnya oleh tim Nity.

Terdapat 3 lajur utama yang membentang sejajar sepanjang rute, yaitu lajur A, B, dan C. Veter selalu memulai perjalanan dari lajur B (sebelum memasuki kilometer pertama) dengan bensin terisi penuh, yaitu 10 liter. Kapasitas maksimal tangki bus Veter adalah 10 liter, sehingga bensin tidak akan pernah melebihi batas tersebut.

Setiap melaju 1 kilometer, Veter harus menentukan apakah ia akan tetap di lajurnya atau berpindah lajur, dengan aturan sebagai berikut.

- Jika berada di lajur A, Veter hanya bisa memilih masuk ke lajur A atau B.
- Jika berada di lajur B, Veter bisa memilih masuk ke lajur A, B, atau C.
- Jika berada di lajur C, Veter hanya bisa memilih masuk ke lajur C atau B.

Tidak ada biaya bensin tambahan untuk berpindah lajur.

Setiap blok lajur sepanjang 1 kilometer memiliki kondisi yang memengaruhi bensin Veter, sebagai berikut.

- **Jalan Mulus** ('-'): membutuhkan 1 liter bensin untuk dilalui.
- **Jalan Terjal** ('x'): membutuhkan 4 liter bensin untuk dilalui.
- **Pom Bensin** ('o'): membutuhkan 1 liter bensin untuk mencapai blok ini, namun setelah sampai, bensin Veter akan terisi ulang sebanyak 2 liter. Perhitungan bersihnya adalah bensin berkurang 1 liter, kemudian bertambah 2 liter (bensin tetap tidak boleh melebihi 10 liter).

Veter harus memiliki bensin yang cukup untuk **memasuki** suatu blok. Jika, misalnya, untuk masuk ke jalan terjal dibutuhkan 4 liter namun sisa bensin Veter kurang dari itu, maka perjalanan Veter terhenti di blok sebelumnya (game over), dan ia tidak dapat melanjutkan lebih jauh lagi walau lajur lain memungkinkan.

Nity ingin tahu, dengan strategi terbaik, seberapa jauh Veter dapat melaju dan lajur mana yang ia lalui di setiap kilometernya. Rute terbaik ditentukan berdasarkan prioritas berikut, secara berurutan.

1. **Jarak tempuh terjauh**: mampu melaju sejauh mungkin, sedekat mungkin dengan K .
2. **Sisa bensin terbanyak**: jika ada beberapa rute dengan jarak tempuh yang sama jauh, pilih rute yang menyisakan bensin paling banyak di kilometer terakhir yang dicapai.
3. **Prioritas lajur (tie-breaker)**: jika masih ada beberapa rute dengan jarak dan sisa bensin yang sama kuat, maka pada setiap persimpangan Veter lebih memprioritaskan lajur B (lajur provinsi), kemudian lajur A, dan terakhir lajur C.

Bantulah Nity menentukan rute terbaik yang akan diambil Veter di setiap kilometer perjalanannya.

Input

Baris pertama berisi satu bilangan bulat K ($1 \leq K \leq 100.000$), yang menyatakan jarak dari Jogja ke Solo dalam kilometer.

Tiga baris berikutnya masing-masing berisi sebuah string sepanjang K karakter yang merepresentasikan kondisi jalan pada tiap lajur secara berurutan dari kilometer ke-1 sampai kilometer ke- K . Baris kedua untuk lajur A, baris ketiga untuk lajur B, dan baris keempat untuk lajur C. Setiap karakter pada string hanya terdiri dari '-', 'x', atau 'o'.

Output

Keluarkan satu baris berisi urutan lajur yang dilalui Veter, dipisahkan oleh spasi, diikuti oleh satu spasi, lalu diakhiri dengan sisa bensin Veter tepat setelah ia berhasil menempati kilometer terakhir yang dapat ia capai.

Perlu diperhatikan: jika Veter berhenti sebelum mencapai kilometer ke- K (game over), maka jumlah lajur yang dicetak akan lebih sedikit dari K , dan sisa bensin yang dicetak adalah sisa bensin di kilometer terakhir yang **berhasil** ia tempati — bukan sisa bensin sesaat sebelum ia gagal mencoba memasuki kilometer berikutnya.

Example

standard input	standard output
20 -xx-x--xx-oo-oooooooox xxxxxxx-x-xooooooooo- -x-ox--xx-oo-oooooooo-	A B C C B A A B B B A B B B B B B B B B 9

Note

Perhatikan bahwa $K = 20$, namun hanya 19 lajur yang dicetak pada baris keluaran. Ini terjadi karena Veter mengalami *game over* saat mencoba memasuki kilometer ke-20: pada kilometer ke-19 Veter berada di lajur B dengan sisa bensin 9 liter, sementara karakter kilometer ke-20 pada ketiga lajur ('x', '-', '-') membutuhkan lebih banyak bensin daripada yang tersedia untuk lajur-lajur yang bisa dituju dari B pada kondisi tersebut. Karena itu, perjalanan Veter berhenti di kilometer ke-19, dan sisa bensin yang dicetak (9 liter) adalah sisa bensin di kilometer ke-19 tersebut, bukan sisa bensin sesaat sebelum mencoba masuk ke kilometer ke-20.

Perlu dicatat juga bahwa aturan prioritas lajur (rule 3) hanya berlaku sebagai *tie-breaker* ketika dua atau lebih lajur benar-benar sama-sama menghasilkan sisa bensin **tertinggi** pada suatu kilometer. Jika satu lajur menghasilkan sisa bensin yang lebih tinggi secara ketat dibanding lajur lainnya, lajur tersebut yang dipilih terlepas dari urutan prioritas B-A-C. Sebagai contoh, jika pada suatu kilometer sisa bensin di lajur A dan B sama-sama menjadi nilai tertinggi (sama besar) sementara lajur C lebih kecil, maka B yang dipilih karena $B > A$ dalam prioritas; namun jika lajur C sendirian mencapai nilai tertinggi (lebih besar dari A maupun B), maka C yang dipilih meskipun prioritasnya paling rendah.